IL GIOCO di URNE ... palestra per MACROSTATI e CALCOLO di PROBABILITA'

U3 ⌊ ⌊ ⌊ ⌋ (contiene 3 e solo 3 biglie) U2 ⌊ ⌋ (contiene 2 e solo 2 biglie)

in cui disporre 5 biglie e segnatamente 3 nere N N N
2 bianche B B

① QUALI e QUANTI sono i MACROSTATI di COLORE?

La descrizione a livello di MICROSTATI potrebbe essere (quasi ...) quanto vogliamo accurata, ad es:

- le biglie sono numerate? ovvero sono distinte N_1 N_2 N_3 B_1 B_2
- ci interessa la disposizione entro l'urna? ad es U3 $\lfloor N_1, B_2, N_3 \rfloor$ è diverso da U3 $\lfloor B_2, N_1, N_3 \rfloor$ ...
- etc ...

Ma i MACROSTATI di COLORE sono semplici da individuare. Guardando solo al colore siamo interessate SOLO a conoscere

$n_3 \equiv$ # di N in U3

$n_2 \equiv$ # di N in U2

$b_3 \equiv$ # di B in U3

$b_2 \equiv$ # di B in U2

ATTENZIONE! Valgono REGOLE di CONSERVAZIONE

$$\begin{cases} n_3 + n_2 = 3 & \text{(conservazione del \# di N)} \\ b_3 + b_2 = 2 & \text{(" del \# di B)} \\ n_3 + b_3 = 3 & \text{(" del \# di BIGLIE in U3)} \\ n_2 + b_2 = 2 & \text{(" del \# di " in U2)} \end{cases}$$

Morale: CONOSCERE (ad esempio) n_3 consente di DESCRIVERE completamente il sistema (in termini di MACROSTATI di COLORE)

Infatti, noto m_3 (ad esempio)

$$m_2 = 3 - m_3$$
$$b_3 = 3 - m_3$$
$$b_2 = 2 - b_3$$

QUINDI $\rightarrow$ 3 MACROSTATI

$$m_3 = 1$$
$$m_3 = 2$$
$$m_3 = 3$$

② QUALI sono le PROBABILITA' di REALIZZARE (a caso...) i 3 diversi MACROSTATI, ovvero

$$P(m_3 = 1) = ?$$
$$P(m_3 = 2) = ?$$
$$P(m_3 = 3) = ?$$

$\rightarrow$ Posso calcolare a partire da una PROCEDURA di estrazione: metto tutte e 5 le biglie in una (terza...) urna ed estraggo in sequenza; metterò le prime 3 in U3 e la 4ª e la 5ª estratta in U2 ...

Ma allora ... l'EVENTO $m_3 = 1$ è la SOMMA dei 3 EVENTI INCOMPATIBILI

NBB BNB BBN

denoto così le tre diverse sequenze di estrazioni che comportano di piazzare in U3 1 N e 2 B (cfr le regole di sopra: fisso l'attenzione sulle prime 3 estratte, che ho convenuto vadano in U3)

<u>Attenzione!</u> Le 3 sequenze sono INCOMPATIBILI (se ne realizza solo 1...)

e l'EVENTO SOMMA NBB + BNB + BBN determina $m_3 = 1$

$\Rightarrow$ dunque (evento somma di ev. incompat.)

$$P(m_3 = 1) = P(NBB) + P(BNB) + P(BBN)$$

La struttura di ognuna delle sequenze NBB, BNB e BBN è invece quella di EVENTO PRODOTTO: deve realizzarsi (ad esempio) sia che la 1ª estratta sia N, sia che la 2ª estratta sia B, sia che la 3ª estratta sia B: solo così realizzo NBB...

Dovrò poi calcolare PROB. CONDIZIONATE, ad esempio

$$P(NBB) = P(N) \cdot P(B|N) \cdot P(B|NB)$$

$P(N)$: Prob. di estrarre una N fra NNNBB

$P(B|N)$: Prob. di estrarre per 2ª una B avendo estratto per 1ª una N... ovvero Prob. di estrarre una B fra NNBB

$P(B|NB)$: Prob. di estrarre una B per 3ª dopo aver estratto una N e una B... ovvero Prob. di estrarre una B fra NNB